單元 3-1 物質的狀態與三相圖・課堂講義學習單

班級：＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿＿

一、物質三態微觀本質、汽化沸騰與六大相變化熱效應

引力 vs 熱運動・蒸發與沸騰・相變熱能量守恆

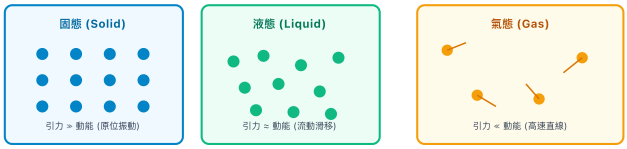
微觀本質　物質三態結構與粒子運動模式

- **能量與引力競爭**：物質狀態取決於**分子間引力**與**熱運動動能**之相對大小。
- **固態 (Solid)**：引力 $\gg$ 動能，粒子緊密規則排列，僅於晶格原位振動，形狀固定、體積固定。
- **液態 (Liquid)**：引力 $\approx$ 動能，粒子團簇滑動，無長程規則，具流動性，體積固定、形狀隨容器改變。
- **氣態 (Gas)**：引力 $\ll$ 動能，粒子相距甚遠，高速隨機碰撞，具高度擴散性與壓縮性，充滿整個容器。

相變熱效應　六大相變化與蒸發 vs 沸騰辨析

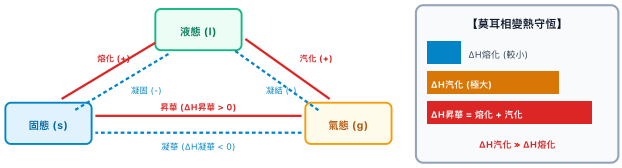
- **吸熱相變 ($\Delta H > 0$)**：熔化、汽化、昇華；**放熱相變 ($\Delta H < 0$)**：凝固、凝結、凝華。
- **相變熱守恆式**：$\Delta H_{昇華} = \Delta H_{熔化} + \Delta H_{汽化}$，且 $\Delta H_{汽化} \gg \Delta H_{熔化}$（汽化需完全脫離引力束縛）。
- **蒸發 vs 沸騰**：蒸發僅在液面進行、任何溫度皆可發生；沸騰在液體內部與表面同時劇烈汽化，僅在蒸氣壓等於外壓時發生。

圖 3-01 物質三態微觀粒子排列與運動模式幾何模型



微觀規律：粒子動能隨溫度升高而增加，克服分子間吸引力，使結構由長程有序轉變為完全自由。

圖 3-02 六大相變化吸放熱循環與莫耳相變熱守恆模型



能量守恆：由赫斯定律可知，昇華熱等於熔化熱與汽化熱之和；汽化需完全克服引力故吸熱量極大。

物理狀態	微觀粒子排列與運動	巨觀形狀與體積	壓縮性與流動性	分子間引力 vs 熱運動動能
固態 (Solid)	緊密規則排列，原位微小振動	形狀固定、體積固定	難以壓縮、無流動性	分子間引力 $\gg$ 熱運動動能
液態 (Liquid)	團簇接觸滑動，無長程規則	形狀隨容器改變、體積固定	微小可壓縮、具流動性	分子間引力 $\approx$ 熱運動動能
氣態 (Gas)	相距極遠，隨機高速直線碰撞	隨容器擴散、充滿容器	極易壓縮、具高擴散性	分子間引力 $\ll$ 熱運動動能

觀念檢核　物質三態性質、相變化吸放熱與蒸發沸騰機制判讀

大考熱門核心題

請根據物質三態微觀動力模型與相變化熱力學規律，回答下列核心問題：

(1) 某純物質之莫耳昇華熱為 $51\ \mathrm{kJ/mol}$，莫耳熔化熱為 $6\ \mathrm{kJ/mol}$，則其莫耳汽化熱應為 ＿＿＿＿＿＿＿＿ $\mathrm{kJ/mol}$。

(2) 水在 $100^\circ\mathrm{C}$、$1\ \mathrm{atm}$ 沸騰吸熱轉變為同溫水蒸氣過程中，水分子之平均動能 ＿＿＿＿＿＿＿＿，平均位能 ＿＿＿＿＿＿＿＿（填增大、減小或不變）。

(3) 液體在任何溫度下僅於表面發生之溫和汽化稱為 ＿＿＿＿＿＿＿＿；當飽和蒸氣壓等於外界大氣壓時，內部與表面劇烈汽化稱為 ＿＿＿＿＿＿＿＿。

(4) 從分子微觀作用力觀點說明，為何同一純物質之莫耳汽化熱通常遠大於莫耳熔化熱？因汽化時必須 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

✍ **課堂筆記與引導手寫區：**

(1) 莫耳汽化熱 (kJ/mol)	(2) 平台期平均動能 / 位能	(3) 表面汽化 / 劇烈汽化	(4) 汽化熱遠大於熔化熱成因

單元 3-1 物質的狀態與三相圖・課堂講義學習單　班級：＿＿＿＿　座號：＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿

二、三相圖核心架構、水與二氧化碳相圖對比及特殊相態

三相點與臨界點・固液線正負斜率・超臨界流體與液晶

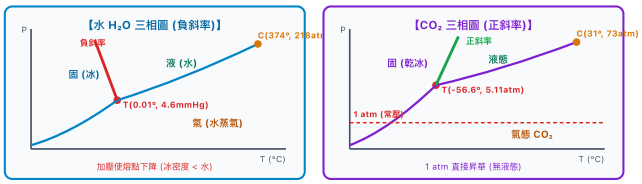
相圖架構　三相圖 (Phase Diagram) 三線兩點三區幾何定義

- **三線定義**：昇華曲線（固 $\rightleftharpoons$ 氣）、熔化曲線（固 $\rightleftharpoons$ 液）、蒸氣壓曲線（液 $\rightleftharpoons$ 氣）。
- **三相點 (Triple Point, T 點)**：固、液、氣三態達動態平衡共存之唯一溫度與壓力點，系統自由度 $F = 0$。
- **臨界點 (Critical Point, C 點)**：液氣平衡線終點 (T_c, P_c)；溫度高於臨界溫度 T_c，無論施加多大壓力皆**無法使氣體液化**。

特殊相態　水與二氧化碳固液斜率對比及超臨界流體

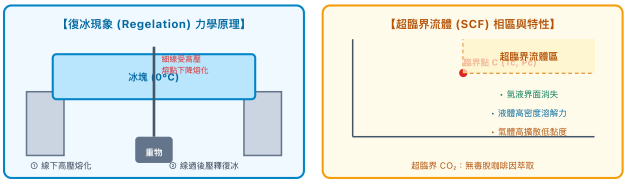
- **水 (H_2O) 的負斜率**：冰熔化體積收縮（密度：冰 $<$ 水），固液線向左上方傾斜，**加壓使熔點下降**，引發**復冰現象**。
- **二氧化碳 (CO_2) 的正斜率**：乾冰熔化體積膨脹，固液線向右上方傾斜，**加壓使熔點上升**；因三相點壓力高達 5.11 atm，常壓 1 atm 下加熱**直接昇華**。
- **超臨界流體 (SCF)**：超越 T_c 與 P_c 時氣液界面消失，兼具液體高溶解力與氣體高擴散性。

圖 3-03 水與二氧化碳三相圖幾何特徵與固液平衡線斜率對比模型



幾何本質：水因氫鍵結晶膨脹使固液線呈罕見負斜率；CO_2 三相點壓力達 5.11 atm，常壓加熱直接昇華。

圖 3-04 復冰現象 (Regelation) 力學模型 & 超臨界流體相區幾何圖解



相變力學：細金屬絲高壓使冰熔點降至 0°C 以下而熔化，穿過後上方壓力解除重新凍結，細絲穿冰而過冰塊完好。

物質名稱	三相點 (T 點)	臨界點 (C 點)	固液平衡線斜率	加壓對熔點之影響	常壓 1 atm 加熱相變歷程
水 (H_2O)	$0.0098°C,\ 4.58$ mmHg	$374.1°C,\ 217.7$ atm	負斜率（向左傾斜）	加壓使熔點下降（熔化收縮）	固態 (冰) → 液態 (水) → 氣態
二氧化碳 (CO_2)	$-56.6°C,\ 5.11$ atm	$31.0°C,\ 72.8$ atm	正斜率（向右傾斜）	加壓使熔點上升（熔化膨脹）	固態 (乾冰) → 直接昇華為氣體

觀念檢核　三相圖關鍵坐標判讀、固液線斜率與特殊相態觀念檢核

大考經典必考觀念

請根據水與二氧化碳三相圖特性及超臨界流體物理性質，回答下列核心問題：

(1) 水的三相圖中固液平衡線斜率為負，主因是冰熔化為水時體積 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；因此在冰塊表面施加高壓，其熔點將 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

(2) 在 1.0 atm 常壓下，乾冰受熱不會形成液體而是直接昇華，主因是二氧化碳的三相點壓力（5.11 atm）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 外界大氣壓。

(3) 物質處於溫度高於其「臨界溫度 T_c」時，無論施加多大壓力均 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（填能或無法）使其液化；此時氣液界面消失形成 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

(4) 液晶 (Liquid Crystal) 兼具液體的 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 性與晶體的光學 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 性，廣泛應用於顯示器面板。

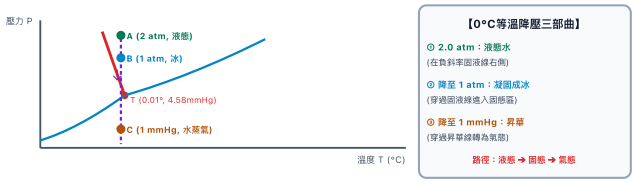
✍ **課堂筆記與引導手寫區：**

(1) 冰熔化體積 / 加壓熔點	(2) 乾冰常壓直接昇華成因	(3) 臨界溫度以上相態變化	(4) 液晶雙重物理特性

單元 3-1 物質的狀態與三相圖・課堂講義學習單　班級：＿＿＿＿　座號：＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿

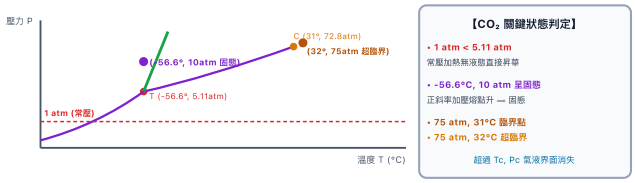
三、經典範例 1：水的三相圖狀態判定 & 經典範例 2：二氧化碳相圖判讀　負斜率等溫降壓・乾冰常壓昇華・高壓相態判定

圖 3-05 範例 1 水的三相圖等溫降壓 (0°C, 2 atm ➔ 1 mmHg) 幾何路徑模型



幾何路徑：由於固液線斜率為負，0°C 在 2 atm 處於液態區，降壓至 1 atm 反而凝固為冰，續降壓則昇華為氣。

圖 3-06 範例 2 二氧化碳 CO_2 三相圖相態分佈與臨界極限幾何模型



相圖判定：CO_2 固液線為正斜率，在三相點溫度加壓至 10 atm 處於固態；高於 31°C 且高於 73 atm 形成超臨界流體。

> 💡 **核心破題關鍵：三相圖區域跨越與固液線斜率物理判定**
> ① **水的等溫降壓特例**：由於冰熔化為水體積縮小，固液平衡線為負斜率；在 $0^\circ C$ 時，高壓為液態，降壓穿過平衡線轉為冰，再降壓穿過昇華線轉為氣態。
> ② **二氧化碳常壓昇華機制**：CO_2 的三相點壓力為 $5.11\ atm$，外界常壓 $1\ atm$ 位於三相點下方，加熱時僅能跨越昇華線直接由固態變為氣態。
> ③ **超臨界相態判定**：當溫度 $T > T_c$ 且壓力 $P > P_c$ 時，系統進入超臨界流體區，氣相與液相界面徹底消失。

經典範例 1　水的三相圖狀態與降壓歷程分析　大考負斜率經典題

已知水的三相點 (T 點)：壓力 $4.58\ mmHg$，溫度 $0.0098^\circ C$；臨界點 (C 點)：壓力 $217.7\ atm$，溫度 $374.1^\circ C$。若將純水的溫度恆定維持在 $0^\circ C$，外壓由 $2.0\ atm$ 緩慢下降至 $1.0\ mmHg$：
(1) 在 $0^\circ C$、$2.0\ atm$ 下，水應呈現何種物理相態？
(2) 當壓力緩慢下降至接近 $1.0\ atm$ 時，水將發生何種相變化？轉變為何種物理相態？
(3) 當壓力繼續下降至低於三相點壓力（$4.58\ mmHg$）時，物質將發生何種變化？寫出此降壓過程之整體狀態轉變順序。

經典範例 2　二氧化碳 CO_2 三相圖條件與相態研判　大考相圖核心題

二氧化碳的三相點條件為：壓力 $5.11\ atm$，溫度 $-56.6^\circ C$；臨界點條件為：壓力 $72.8\ atm$，溫度 $31.0^\circ C$：
(1) 試說明在 $1.0\ atm$ 常壓下，乾冰受熱為何不經液體直接昇華為氣體？
(2) 若系統壓力為 $10\ atm$，溫度為 $-56.6^\circ C$（三相點溫度），此時 CO_2 呈何種物理狀態？
(3) 若維持壓力在 $75\ atm$，當溫度分別為 $31.0^\circ C$ 與 $32.0^\circ C$ 時，CO_2 各呈現何種物理相態？

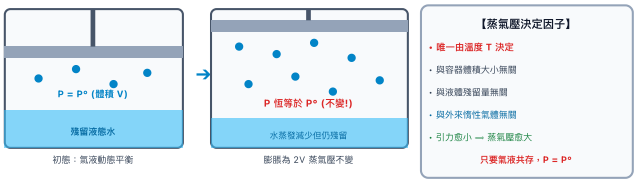
✍️ **課堂筆記與引導手寫區：**

範例 1 (1) 初相態	範例 1 (2) $1\ atm$ 相態	範例 1 (3) 整體轉化順序	範例 2 (1) 昇華成因	範例 2 (2) $10\ atm$ 相態	範例 2 (3) $31^\circ C$, $32^\circ C$ 相態

四、經典範例 3：飽和蒸氣壓辨析 & 經典範例 4：物質狀態變化綜合

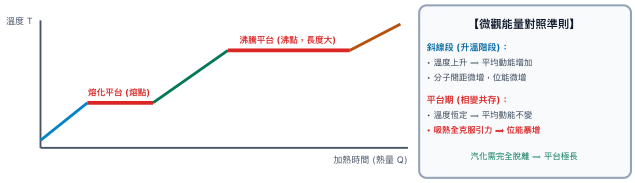
動態平衡條件・正常沸點機制・加熱曲線微觀能量分析

圖 3-07 範例 3 密閉容器氣液平衡與蒸氣壓獨立性幾何模型



微觀平衡：體積增大時液體加速蒸發直至補充氣體莫耳數，使單位體積分子數維持恆定，壓力完全不變。

圖 3-08 範例 4 純物質加熱曲線階段劃分與微觀能量 (動能 vs 位能) 分析圖



熱力學規律：相變平台期溫度不變，吸熱全數轉化為分子間位能以拉開間距；汽化熱遠大於熔化熱故沸騰平台更長。

💡 核心破題關鍵：飽和蒸氣壓本質與加熱相變微觀能量解析

① **飽和蒸氣壓獨立性**：只要容器內維持氣液共存，蒸氣壓大小**僅取決於溫度**與**物質本性（分子間引力）**，與容器體積大小、液體殘留多寡及是否有空氣共存皆毫無關聯。

② **加熱平台期微觀本質**：純物質在相變共存期間吸收之熱能全數用於**破壞分子間吸引力**（平均位能增大），分子平均運動速率與平均動能保持恆定（溫度不變）。

③ **三相點熱力學極限**：三相點為三態共存的孤立點，相律自由度 $F = C - P + 2 = 1 - 3 + 2 = 0$，表示溫度與壓力皆完全固定，不可任意調整。

經典範例 3　飽和蒸氣壓物理本質與沸點觀念辨析

大考熱門核心題

針對純液體之「飽和蒸氣壓」與「沸點」概念，試回答並說明下列各微觀問題：

(1) 密閉容器中若尚有液態水殘留，飽和蒸氣壓之大小是否會因容器體積膨脹或液體量增加而改變？說明理由。

(2) 何謂液體的「正常沸點 (Normal Boiling Point)」？在高山上大氣壓力較低時，水的沸點會如何變化？

(3) 在相同溫度下，分子間引力較小、揮發性較大之液體，其飽和蒸氣壓較大還是較小？溫度降低時飽和蒸氣壓如何變化？

經典範例 4　物質狀態變化與微觀能量綜合判斷

相變熱與熱力學判讀

針對純物質之相態變化與熱力學特徵，試深入分析下列各項物理觀念：

(1) 若一氣體之溫度高於其「臨界溫度 T_c」，對其施加高壓能否使其液化？所得均勻相態流體稱作何物？

(2) 試從微觀分子間引力的克服程度，解釋為何純物質之「莫耳汽化熱 ΔH_{vap}」通常遠大於其「莫耳熔化熱 ΔH_{fus}」？

(3) 在物質的三相點時，固、液、氣三態達動態平衡共存，此時三相態能否互相轉換？系統的自由度為多少？

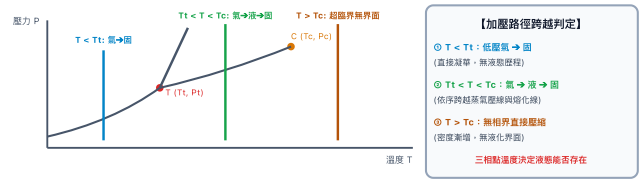
✍ **課堂筆記與引導手寫區：**

範例 3 (1) 體積/殘留量影響	範例 3 (2) 正常沸點/高山變化	範例 3 (3) 揮發性/降溫蒸氣壓	範例 4 (1) 臨界液化與相態	範例 4 (2) 汽化熱遠大於熔化熱	範例 4 (3) 三相轉換與自由度

單元 3-1 物質的狀態與三相圖・課堂講義學習單　班級：＿＿＿＿　座號：＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿

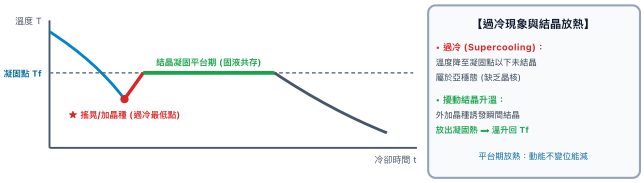
五、經典範例 5：相圖路徑分析 & 經典範例 6：過冷現象與冷卻曲線　等溫等壓路徑跨越・介穩態過冷現象・晶種誘導結晶升溫

圖 3-09 範例 5 一般物質三相圖等溫加壓與等壓升溫路徑模型



幾何規律：加壓過程是否出現液態取決於溫度是否高於三相點溫度；超過臨界溫度則界面完全消失。

圖 3-10 範例 6 液體冷卻曲線、過冷現象 (Supercooling) 與晶種誘導回升幾何模型



介穩動力學：液體缺乏晶種時可降溫至凝固點以下形成過冷液體；一旦受微小擾動即引發連鎖結晶放熱回升至 Tf。

核心破題關鍵：相圖垂直加壓路徑判定與過冷介穩態回溫機制

① **三相點溫度的判據意義**：只有在溫度 $T > T_t$ 時加壓才能獲得液態；若 $T < T_t$，氣體受壓直接凝華為固態，液體在熱力學上無法穩定存在。

② **過冷現象本質**：結晶需要克服成核能障（成核障礙），缺乏晶種時分子未能排列成晶格形成介穩態過冷水；外力擾動使晶核迅速生成，釋放凝固熱將系統溫度推回標準凝固點。

③ **凝固平台期放熱分析**：持續向外界散熱但溫度恆定於凝固點，此時分子熱運動動能不變，凝固過程釋放之能量來自於**形成化學鍵或分子間引力時位能之降低**。

經典範例 5　相圖等溫加壓與等壓升溫路徑分析

相圖垂直路徑經典題

已知某純物質在三相圖中三相點溫度為 T_t，臨界溫度為 T_c（$T_t < T_c$）：

(1) 將此物質維持在溫度 $T_t < T < T_c$，由極低壓開始緩慢垂直向上加壓，該物質的狀態變化順序為何？

(2) 若改將此物質維持在溫度 $T < T_t$，由極低壓開始緩慢垂直加壓，該物質將經歷何種狀態變化？

(3) 若維持在溫度 $T > T_c$ 下加壓，能否觀察到清晰的氣液共存界面產生？說明理由。

經典範例 6　液體凝固之冷卻曲線與過冷現象分析

相變平台與熱力學介穩態

將某純物質液體置於低溫浴中均勻降溫冷卻，測得其溫度隨時間變化之冷卻曲線：

(1) 何謂「過冷現象 (Supercooling)」？在冷卻曲線上如何觀察判定過冷現象的發生？

(2) 當處於過冷狀態之液體受到搖晃擾動或加入一小粒固體晶種時，為何系統溫度會突然回升至正常凝固點？

(3) 在正常凝固平台期（固液共存），物質持續向外界放熱，此時系統的平均動能與位能各如何變化？

✍ **課堂筆記與引導手寫區：**

範例 5 (1) $T_t < T < T_c$ 加壓	範例 5 (2) $T < T_t$ 加壓	範例 5 (3) $T > T_c$ 界面說明	範例 6 (1) 過冷判定	範例 6 (2) 擾動升溫成因	範例 6 (3) 平台期能量變化